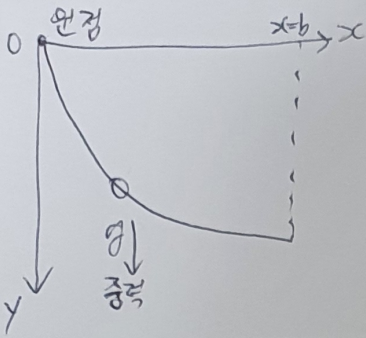


(브래키스토크론 문제)



(힌트) 오일러-라그랑주 eq가 $\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right) \cdot y = \text{상수}$ 임을 보이라.

위 미분eq를 적분하고, 경계 조건을 적용하라.

$$\text{시간} = \frac{\text{거리}}{\text{속도}} = dt = \frac{ds}{v} = T = \int \frac{ds}{v} = \int \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{v} = \int_0^x \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx = T$$

By 에너지 보존) $\frac{1}{2}mv^2 = mgy \rightarrow v = \sqrt{2gy} = \sqrt{2\theta y}$ $f = \frac{\sqrt{1+y'^2}}{v} = \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2\theta y}}$ 을 설정.

이제 힌트를 쓰자) $\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \xrightarrow{\text{벨트라미 항등식 } \frac{\partial f}{\partial x} = 0} f - y' \cdot \frac{\partial f}{\partial y'} = C = \text{상수}.$

$f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} = C \rightarrow \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2\theta y}} - y' \cdot \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2} \sqrt{2\theta y}} = \frac{1+y'^2 - y'^2}{\sqrt{2\theta y} \sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\theta y} \sqrt{1+y'^2}} = \text{상수} = C_1$ (By 오일러-라그랑주 eq)

$\Rightarrow 2\theta y (1+y'^2) = \frac{1}{C_1^2} \rightarrow y(1+y'^2) = \frac{1}{2\theta C_1^2} = C_2 = \text{상수}$ ($\because \theta = 9.8 \text{ m/s}^2$ 이라서) // 힌트 증명 끝.

$y' = \frac{dy}{dx} = \tan \theta$ 치환 ($\because 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$) 삼각함수 도입.

$\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right) \cdot y = C = \sec^2 \theta \cdot y = C \rightarrow y = C \cdot \cos^2 \theta$

$dy = 2C \cdot \cos \theta \cdot (-\sin \theta) d\theta \rightarrow \therefore \left(\frac{dy}{d\theta}\right) = -2C \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta \xrightarrow{\text{적분}} y = -2C \int \sin \theta \cdot \cos \theta d\theta = -2C \cdot \frac{1}{2} = -C \cdot \sin^2 \theta = -\frac{C}{2} (1 - \cos 2\theta)$

$\frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{d\theta} = \left(\frac{dx}{d\theta}\right) = \frac{1}{\tan \theta} \cdot -2C \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot -2C \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta = -2C \cdot \cos^2 \theta \xrightarrow{\text{적분}} x = -2C \int \cos^2 \theta d\theta = -2C \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = -C \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right)$

$y = -\frac{C}{2} (1 - \cos 2\theta) = \frac{C}{2} (1 - \cos \theta)$

로 보기 좋게 정리.

$x = -\frac{C}{2} (2\theta + \sin 2\theta) = \frac{C}{2} (\theta + \sin \theta)$

경계조건 적용) $\theta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ \rightarrow (x, y) = (b, y(x=b))$

($\because x=0 \sim b$ 까지
가려면 원이
1각 회전해야 함.)

$b = \frac{C}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \rightarrow \frac{2b}{\frac{\pi}{2} + 1} = C = \frac{4b}{\pi - 2}$

$y = \frac{2b}{\pi - 2} (1 - \cos \theta)$

$x = \frac{2b}{\pi - 2} (\theta - \sin \theta)$

$y = 1 - \cos \theta$

$\frac{2b}{\pi - 2}$ 는 상수. 결국 $x = \theta - \sin \theta$ 는 대각교차각변
미적분에서 배운 사이클로이드 식과 동일하다.